

DOK-03: PASLANMAZ SÜT SOĞUTMA VE DEPOLAMA TANKLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Revizyon: R02 | Geçerlilik Tarihi: Mayıs 2026 | Ürün Grubu: Hijyenik Proses ve Depolama Çözümleri

1. KAPSAM VE GENEL HÜKÜMLER

Bu teknik şartname, Welltech tarafından imal edilecek olan sıvı süt ürünleri proseslerine uygun, sıfır bakteri üremesi hedeflenen ultra hijyenik çiğ süt depolama ve soğutma tanklarının mekanik, termal ve kontrol standartlarını belirler. Tasarımlar soğuk zincir koruma (+4°C) esasına dayanmaktadır.

2. HİJYENİK YÜZEY VE KAYNAK STANDARTLARI

Süt proseslerinde en ufak bir kaynak hatası veya yüzey pürüzü bakteri yuvasına dönüşebilir. Mikrobiyolojik kirlilik risklerinin sıfıra indirilmesi adına üretim süreçleri şu kurallara tabidir:

- Malzeme Sınıfı:** İç cidarlar ve süte temas eden yüzeyler komple tam hijyenik ****AISI 304 / AISI 316L**** paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.
- Yüzey Polisajı:** Akışkanın yapısını bozmamak ve temizliği kolaylaştırmak amacıyla iç cidarlar pürüzsüz ayna polisajlı yüzey yapısına sahip olacaktır ($Ra \leq 0.4 \mu m$).
- Ölü Noktasız Tasarım:** Kabuk ve bombelerin tüm birleşim detayları, bakterilerin tutunabileceği keskin geçişlerden arındırılmış, tam ovalleştirilmiş ve ölü noktasız kaynak işçiliği ile teslim edilecektir.

3. ISI İZOLASYONU VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

+4°C kritik soğuk zincir sıcaklığının korunması ve ortam sıcaklığından bağımsız bir ısı dengesi kurulabilmesi için gelişmiş yalıtım mimarisi uygulanır:

- Isı İzolasyonu:** Tank dış kabuğu, ısı kayıpları engellemek adına yüksek yoğunluklu poliüretan sıvı köpük enjeksiyon yöntemiyle izole edilecektir.
- Soğutma Ceket:** Tank taban ve yan cidarlarında glikol veya soğutucu akışkan sirkülasyonuna tam mukavim, yüksek verimli ****Dimple (Roll-Bond)**** tipi soğutma ceketleri entegre edilecektir.

4. STANDART SÜT TANKI KAPASİTE TABLOSU

Tesis tavan yüksekliği ve mimari yerleşime göre projelendirilecek standart üretim baremleri aşağıdaki gibidir:

Hacim	Çap (mm)	İzolasyon Kalınlığı	Sac Malzeme Tipi
5.000 L	1.800 mm	50 mm Poliüretan	AISI 304 / 316L
10.000 L	2.300 mm	60 mm Poliüretan	AISI 304 / 316L
15.000 L	2.400 mm	60 mm Poliüretan	AISI 304 / 316L
20.000 L	2.600 mm	80 mm Poliüretan	AISI 304 / 316L
25.000 L	2.800 mm	80 mm Poliüretan	AISI 304 / 316L
50.000 L	3.200 mm	100 mm Poliüretan	AISI 304 / 316L
150.000 L	Mega Süt Siloları - Dış Mekan Kurulumu / Özel Saha Montajı		

* Not: Belirtilen ölçü ve yalıtım değerleri referans olup, mega tesis konfigürasyonlarında uzman Welltech ekiplerince sahaya özel revize edilebilir.

5. MEKANİK VE AJİTATÖR (YAVAŞ KARIŞTIRICI) SİSTEMİ

Uzun süre depolama hatlarında bekleyen çiğ sütün içerisindeki yağ katmanlarının yüzeye çıkarak kaymaklaşmasını (kremalaşma) önlemek amacıyla dinamik mekanik mikser entegrasyonu mevcuttur:

- **Kanat ve Mil Yapısı:** Sütün moleküler dengesini ve fiziksel bağlarını parçalamayacak şekilde tasarlanmış geniş paletli, hijyenik karıştırıcı.
- **Hız ve Tork Kontrolü:** Ürünün yapısını korumak adına motor-redüktör tahrik grubu ile optimize edilmiş, yaklaşık **20 - 30 devir/dakika (rpm)** aralığında çalışan yavaş karıştırıcı sistemi.

6. CIP (CLEAN-IN-PLACE) OTOMATİK YIKAMA DİZAYNI

Gıda güvenliği ve proses sürdürülebilirliği açısından insan müdahalesi gerektirmeksizin tank iç temizliğini tam otomatik sağlayan sistem entegre edilmiştir:

- **Yıkama Topları (Spray Balls):** Tank tavan omurgasına yerleştirilmiş, 360° etki alanı sağlayan, kör nokta bırakmayan dinamik paslanmaz yıkama nozulları.
- **Proses Akışı:** Yüksek basınçlı pompalar ve otomatik vanalar üzerinden asit, kostik ve sıcak su döngülerine tam uyumlu sıvı film akış optimizasyonu.

GENEL MERKEZ

Kemalpařa OSB Mah. 509 Sok. No: 15
Kemalpařa / İZMİR / TÜRKİYE

İMALATHANE

Ulucak İstiklal, Gazi Blv. no:169,
35735 Kemalpařa/İzmir

İLETİřİM & DESTEK

Teknik Destek & Satıř: +90 (232) 877 0 444
Kurumsal İletişim: info@welltech.com
E-posta: info@welltech.com